Ejercicio Demostrativo

Nombre Tutor

Tiempo estimado: 30/min

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.
Segundo Semestre 2026
[Laboratorio – Sistemas de Bases de Datos 2 – Sección]

1. Marco Formativo

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Confiabilidad	La CONFIABILIDAD en transacciones garantiza que los datos sean siempre exactos y consistentes, incluso cuando múltiples usuarios acceden simultáneamente, gracias a las propiedades ACID y mecanismos de control de concurrencia

1.1 Valores

1.2 Competencias

Tipo de Competencia	Redacción
Competencia General	El estudiante Implementa técnicas de modelado y normalización de bases de datos para optimizar la estructura de almacenamiento de información garantizando la integridad y consistencia de los datos.
Competencia Específica	El estudiante aplica conceptos de transacciones, control de concurrencia y puntos de recuperación (savepoints) en bases de datos relacionales, diseñando y ejecutando procedimientos almacenados que aseguren la integridad, consistencia y trazabilidad de las operaciones sobre los datos.

2. Palabras Clave

1. Transacción: Conjunto de operaciones que se ejecutan como una unidad lógica de trabajo, garantizando integridad y consistencia de los datos.
2. ACID: Propiedades fundamentales de las transacciones: Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad.
3. COMMIT: Instrucción que confirma y guarda permanentemente los cambios realizados en una transacción.
4. ROLLBACK: Instrucción que revierte todos los cambios realizados en una transacción, restaurando el estado previo.
5. SAVEPOINT: Punto de guardado intermedio dentro de una transacción que permite deshacer solo parte de los cambios.

3. Resumen

Este ejercicio demostrativo presenta de forma guiada el desarrollo de una práctica representativa del área de bases de datos, enfocada en la gestión de operaciones bancarias y comerciales mediante transacciones y procedimientos almacenados.

La demostración permite que el estudiante observe cómo se estructura una solución para garantizar la integridad y consistencia de los datos, cómo se implementan operaciones básicas y avanzadas sobre la base de datos (como transferencias, depósitos, retiros y compras), y cómo se verifica el comportamiento del sistema utilizando transacciones, savepoints y validaciones.

La actividad se alinea con la orientación de la carrera, integrando conocimientos teóricos y prácticos en el modelado, normalización y manejo seguro de la información en sistemas de bases de datos.

4.Contenido

Descripción del ejercicio

El ejercicio consiste en demostrar la construcción de un sistema básico de gestión de operaciones bancarias y comerciales, donde el usuario puede realizar transferencias, depósitos, retiros, compras y movimientos entre cuentas y productos.

Se trabajará con casos simples y avanzados para mostrar cómo se organiza la lógica de las transacciones, cómo se manipulan los datos en la base de datos y cómo se valida que cada operación mantenga la integridad y consistencia de la información.

Al finalizar, el estudiante deberá reconocer la secuencia mínima de desarrollo necesaria para implementar una solución funcional y segura en el manejo de datos transaccionales.

Objetivo de la demostración

Demostrar el procedimiento para desarrollar una aplicación básica de gestión de operaciones en bases de datos, utilizando SQL y procedimientos almacenados, con el fin de que el estudiante comprenda el flujo esencial de construcción, prueba y validación de una solución que garantice la integridad de los datos mediante transacciones y savepoints.

Recursos necesarios

Especifica los recursos que se utilizarán durante la demostración.

- Computadora con un sistema gestor de bases de datos (por ejemplo, MySQL o MariaDB).
- Editor de código o IDE compatible con SQL.

- Consola o herramienta de administración de bases de datos.
- Archivo base con los scripts SQL proporcionados.
- Guía breve de la estructura de las tablas y procedimientos.

Desarrollo paso a paso

Paso 1

Presentar el problema a resolver: un sistema sencillo para administrar operaciones bancarias (transferencias, depósitos, retiros, compras).

El auxiliar debe explicar qué información contiene cada entidad (cuentas, productos, movimientos) y la importancia de mantener la integridad de los datos en cada operación.

En este punto, el estudiante debe observar que todo desarrollo parte de una necesidad clara y de una definición básica de los datos y reglas de negocio.

Paso 2

Crear la estructura inicial de la base de datos.

Aquí se demuestra cómo organizar las tablas (cuentas, productos, movimientos, inventario) y cómo definir los procedimientos almacenados para encapsular la lógica de las operaciones.

El objetivo de este paso es que el estudiante comprenda que una solución funcional requiere orden y diseño desde el inicio, no solo instrucciones aisladas.

Paso 3

Implementar las operaciones principales de gestión.

Primero se muestra cómo realizar una transferencia, luego cómo registrar un depósito o retiro, después cómo efectuar una compra y finalmente cómo auditar los movimientos.

Durante esta fase se deben explicar validaciones básicas (saldo suficiente, stock disponible), control de errores y uso de transacciones y savepoints para garantizar la consistencia.

Se comprueba el resultado después de cada acción.

Paso 4

Ejecutar pruebas básicas de funcionamiento.

El auxiliar debe demostrar que cada operación responde correctamente ante casos válidos y ante entradas incorrectas o insuficientes (por ejemplo, saldo insuficiente, producto inexistente).

El cierre técnico consiste en verificar que la base de datos cumple con el comportamiento esperado y que el flujo completo puede repetirse sin inconsistencias.

Observaciones importantes

- El código SQL debe mantenerse claro y con nombres comprensibles para tablas, columnas y procedimientos.
- Es recomendable separar la lógica en procedimientos almacenados para facilitar el mantenimiento y la reutilización.
- Es importante validar entradas y condiciones antes de modificar los datos para evitar resultados incorrectos.
- Debe explicarse la diferencia entre que el script se ejecute y que realmente garantice la integridad y consistencia de los datos.
- Toda modificación sobre los datos debe comprobarse inmediatamente mediante consultas de verificación.

Tabla 1

Coloca una tabla comparativa, de resultados, parámetros, entradas y salidas, o cualquier elemento que apoye la comprensión del ejercicio.

Elemento	**Descripción**
Transferir	Realiza el movimiento de fondos entre dos cuentas, validando saldo y confirmando la operación.
Depositar	Agrega dinero a una cuenta, validando que el monto sea positivo antes de confirmar.
Retirar	Descuenta dinero de una cuenta, validando saldo suficiente y monto positivo.

Comprar Producto	Descuenta saldo y stock al realizar una compra, registrando el movimiento y validando recursos.

Resultado esperado

Se espera que al finalizar la demostración el estudiante identifique la estructura básica de un sistema de gestión de operaciones en bases de datos y comprenda cómo se implementan y controlan las operaciones fundamentales mediante transacciones, procedimientos almacenados, validaciones y puntos de recuperación.

La evidencia final puede consistir en el script SQL funcional, capturas de pantalla de la ejecución de consultas y procedimientos, o salidas donde se observe la realización de transferencias, depósitos, retiros, compras y el uso de savepoints y rollbacks.

Este resultado permite visualizar de forma concreta una práctica propia del área de bases de datos y gestión de la información.

Aplicación práctica

Este ejercicio se relaciona con cursos orientados a bases de datos, programación y diseño de soluciones, porque muestra un flujo básico de construcción y validación de operaciones seguras sobre datos, desde la definición del problema hasta la comprobación de la integridad y consistencia.

También sirve como base para prácticas posteriores sobre integración de bases de datos con aplicaciones, desarrollo de interfaces, pruebas, arquitectura de sistemas o desarrollo web.

Dentro de la carrera, este enfoque complementa otras áreas oficiales, ya que mientras unas se orientan más al análisis o a la teoría computacional, esta práctica se centra directamente en la construcción y control de soluciones funcionales para el manejo seguro de la información.

5. Aconsejando al siguiente Tutor para la realización de ejemplos

- Dificultades encontradas: El estudiante presentó dificultad para comprender la secuencia completa de una transacción, especialmente en el uso de savepoints y en la diferencia entre COMMIT y ROLLBACK. También hubo confusión al aplicar validaciones de saldo, stock y existencia de registros antes de ejecutar las operaciones.

- Recomendaciones para futuras sesiones: Explicar primero el flujo general de una transacción con un ejemplo muy simple (por ejemplo, solo un depósito o retiro) antes de introducir procedimientos almacenados y savepoints. Desarrollar y probar cada operación (transferencia, depósito, retiro, compra) de manera independiente, mostrando el efecto de cada instrucción SQL y validación. Utilizar diagramas o tablas para visualizar el estado de las cuentas y productos antes y después de cada operación..
- Puntos de mayor dificultad para el estudiante: Comprender la importancia y el momento adecuado para usar COMMIT, ROLLBACK y SAVEPOINT. Y Aplicar correctamente las validaciones de saldo y stock antes de modificar los datos.

6. Referencias

1. MySQL Documentation. (2026). Transactions and Atomic Operations. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/commit.html